9469번 - 폰 노이만 성공 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

브론즈 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	2670	2140	1817	82.329%

문제

250마일 길이의 철로 양 끝에 두 기차 A와 B가 있다. A는 시속 10마일, B는 시속 15마일로 서로를 향해 출발했다. 두 기차의 출발과 동시에 기차 A 앞에 붙어있던 파리 한 마리가 기차가 충돌할 때 까지 시속 20마일로 두 기차를 사이를 왔다갔다 한다. 이때, 파리가 이동한 거리는 몇 마일일까?

폰 노이만은 문제를 듣자마자 머리속으로 무한 급수를 이용해 계산한 다음 1초도 지나지 않은 시간에 200 마일이라고 대답했다.

철로의 길이 D, 두 기차 A, B의 속도와 파리의 속도 F가 주어졌을 때, 위 문제의 답을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 P ($1 \le P \le 1000$)가 주어진다.

각 테스트 케이스는 다섯 숫자 N, D, A, B, F이루어져 있다. N은 테스트 케이스의 번호이고, D는 철로의 길이 ($10 \le D \le 1000$), A와 B는 두 기차의 속도 ($1 \le A, B \le 40$), F는 파리의 속도 ($A \le B < F \le 50$)이다. D, A, B, F는 실수이다. 실수는 최대 소수점 둘째자리까지 주어진다.

출력

각 테스트 케이스마다 테스트 케이스 번호를 출력하고, 두 기차가 충돌할 때까지 파리가 움직인 거리를 출력한다. 절대 오차는 10^{-2}까지 허용한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 250 10 15 20
2 10.7 3.5 4.7 5.5
3 523.7 15.3 20.7 33.3
4 1000 30 30 50
5 500 15 15 25
```

예제 출력 1 복사

```
1 200.000000
2 7.176829
3 484.422500
4 833.333333
5 416.666667
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > Greater New York Region (/category/9) > 2013 Greater New York Programming Contest (/category/detail/1170) B번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: doju (/user/doju)

- 데이터를 추가한 사람: ho94949 (/user/ho94949)
- 빠진 조건을 찾은 사람: doju (/user/doju), jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모